

Technologie Ethernet



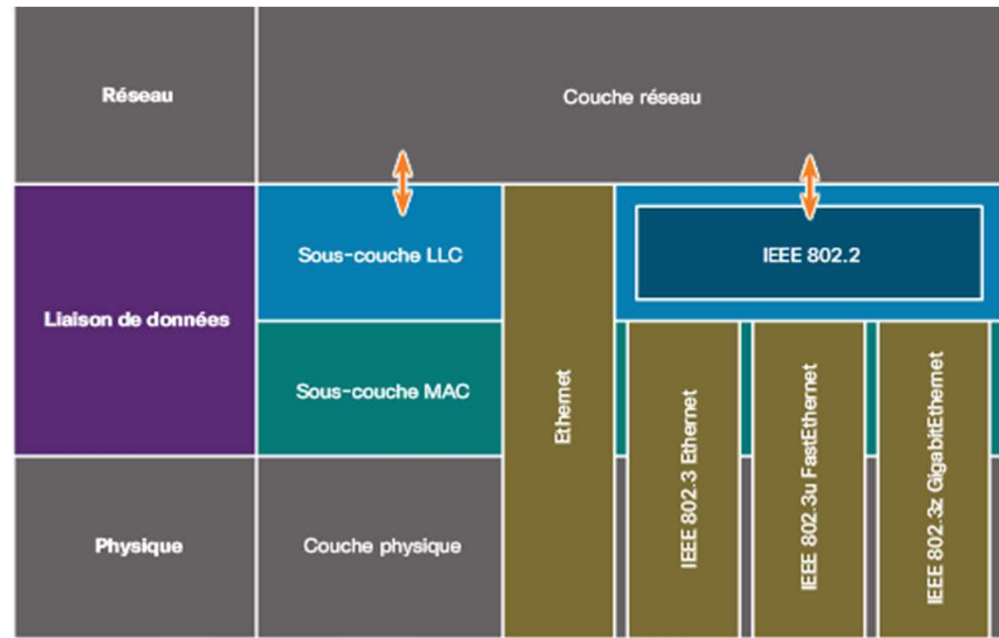
Caractéristiques de Ethernet

- La technologie LAN la plus répandue
- Le premier réseau fondé sur la détection de porteuse (le système Ether)
- Fonctionne au niveau de la couche liaison de données et de la couche physique
- Famille de technologies définies par les normes (IEEE 802.2 et 802.3)
- prend en charge des débits différents : 10, 100, 1 000, 10 000, 40 000 et 100 000 Mbit/s (100 Gbit/s)

Le fonctionnement d'Ethernet

Normes IEEE de Ethernet

Deux sous-couches distinctes
de la couche liaison de
données pour fonctionner :
LLC (Logical Link Control) et
MAC (Medium Access Control)



Les sous-couches LLC et MAC

LLC

- Gère la communication entre la couche supérieure et la couche inférieure
- Prend les données du protocole réseau et ajoute des informations de contrôle pour faciliter la remise du paquet à sa destination
- N'existe qu'avec IEEE 802.3

MAC

- Constitue la sous-couche inférieure de la couche liaison de données
- Implémentée par le matériel, généralement dans la carte réseau de l'ordinateur
- Deux rôles essentiels :
 - Encapsulation des données
 - Contrôle d'accès au support

Le fonctionnement d'Ethernet

La sous-couche MAC

Encapsulation de données

- Délimitation des trames
- Adressage
- Détection des erreurs

Contrôle d'accès au support

- Contrôle du positionnement des trames sur et en dehors des supports
- Récupération à partir des supports

Couche liaison de données	Sous-couche de contrôle de liaison logique (LLC)							
	802.3 Contrôle d'accès au support							
Couche physique	Sous-couche de signalisation physique	10BASE-5 (500 m) 50 Ohm Coax Type N	10BASE-2 (185 m) 50 Ohm Coax BNC	10BASE-T (100 m) 100 Ohm UTP RJ-45	100BASE-TX (100 m) 100 Ohm UTP RJ-45	1000BASE-CX (25 m) 150 Ohm STP mini-DB-9	1000BASE-T (100 m) 100 Ohm UTP RJ-45	1000BASE-ST (220-550m) MM Fiber SC
	Support physique	1000BASE-LX (550-5000m) MM or SM Fiber SC						

La sous-couche MAC

Encapsulation des données

- Assemblage des trames avant la transmission et désassemblage des trames à leur réception
- La couche MAC ajoute un en-tête et un code de fin (trailer) à l'unité de données de protocole de la couche réseau (PDU)

Trois fonctions principales :

- Délimitation des trames : identification d'un groupe de bits formant une trame, synchronisation entre les nœuds de transmission et les nœuds de réception
- Adressage : chaque en-tête Ethernet ajouté à la trame contient l'adresse physique (MAC) qui permet de remettre celle-ci au nœud de destination
- Détection des erreurs : chaque trame Ethernet contient un code de fin (trailer) avec un contrôle par redondance cyclique (CRC, Cyclic Redundancy Check) du contenu des trames

La sous-couche MAC

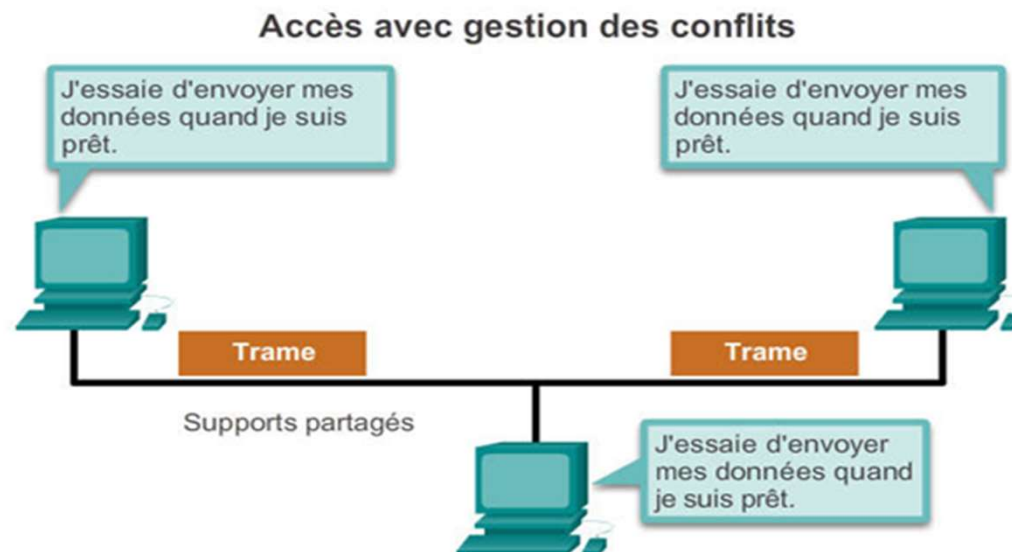
Contrôle d'accès au support

- Régit le placement et le retrait des trames sur le support
- Communique directement avec la couche physique
- Si plusieurs périphériques utilisant le même support tentent d'envoyer des données en même temps, cela provoque une collision néfaste pour ces dernières
- Ethernet fournit une méthode pour contrôler comment les nœuds se partagent l'accès grâce à la technologie d'accès multiple avec écoute de porteuse (CSMA, Carrier Sense Multiple Access)

Le contrôle d'accès au support

Accès multiple avec écoute de porteuse (CSMA)

- Méthode utilisée au début pour déceler si le support transporte un signal
- Si aucune porteuse n'est détectée, le périphérique envoie ses données
- Si deux périphériques transmettent en même temps, il y a collision de données



Le contrôle d'accès au support

CSMA/CD (CSMA/Collision Detection)

- Le périphérique en émission **reste à l'écoute** pendant la transmission de ses données afin de détecter une éventuelle collision (un émetteur doit envoyer au minimum pendant un slot time)
- Un slot time = temps aller-retour entre les stations les plus éloignées = 51,2us = temps pendant lequel une station peut détecter une collision si elle a eu lieu (correspond à une trame minimale de 64 octets)
- Si des signaux sont détectés pendant le slot time, ce qui indique qu'un autre périphérique était aussi en train de transmettre des données, tous les équipements cessent leurs transmissions et réessayeront ultérieurement (algorithme de backoff)

Le contrôle d'accès au support

CSMA/CD (algorithme de backoff)

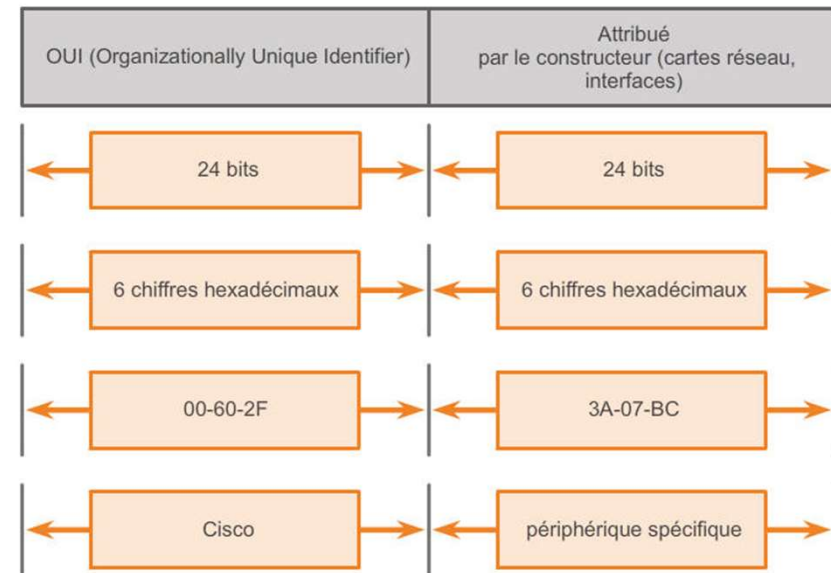
- Quand un équipement émetteur détecte un autre signal (un autre périphérique était aussi en train de transmettre des données), il cesse sa transmission, envoie un signal Jam (avertir tous les équipements de la collision), et essaie de ré-emettre selon l'algorithme de backoff
- Gestion de collision:
 - n : nombre de retransmissions, $n=1, n \leq 15$
 - $i = 1, i = \min(n, 10)$, Slot time= 51,2us
 - R : nombre aléatoire tel que : $0 \leq R \leq (2^{**i}) - 1$
 - la station attend $R * 51.2 \mu s$ avant de retransmettre
 - Si collision de nouveau : $i++; n++$, répéter

Le fonctionnement d'Ethernet

Adresse MAC : identité Ethernet

- Une adresse MAC Ethernet de couche 2 est une valeur binaire de 48 bits constituée de 12 chiffres hexadécimaux
- L'IEEE demande aux revendeurs de suivre deux règles simples :
 - L'adresse doit utiliser dans ses 3 premiers octets l'identifiant unique (OUI) attribué au revendeur
 - Toutes les adresses MAC ayant le même identifiant OUI doivent utiliser une valeur unique dans les 3 derniers octets
- Exemples d'adresses MAC : 00-05-9A-3C-78-00, 00:05:9A:3C:78:00 ou 0005.9A3C.7800

La structure de l'adresse MAC Ethernet



Les adresses MAC Ethernet

Représentations des adresses MAC

Avec des tirets 00-60-2F-3A-07-BC

Avec deux-points 00:60:2F:3A:07:BC

Avec des points 0060.2F3A.07BC

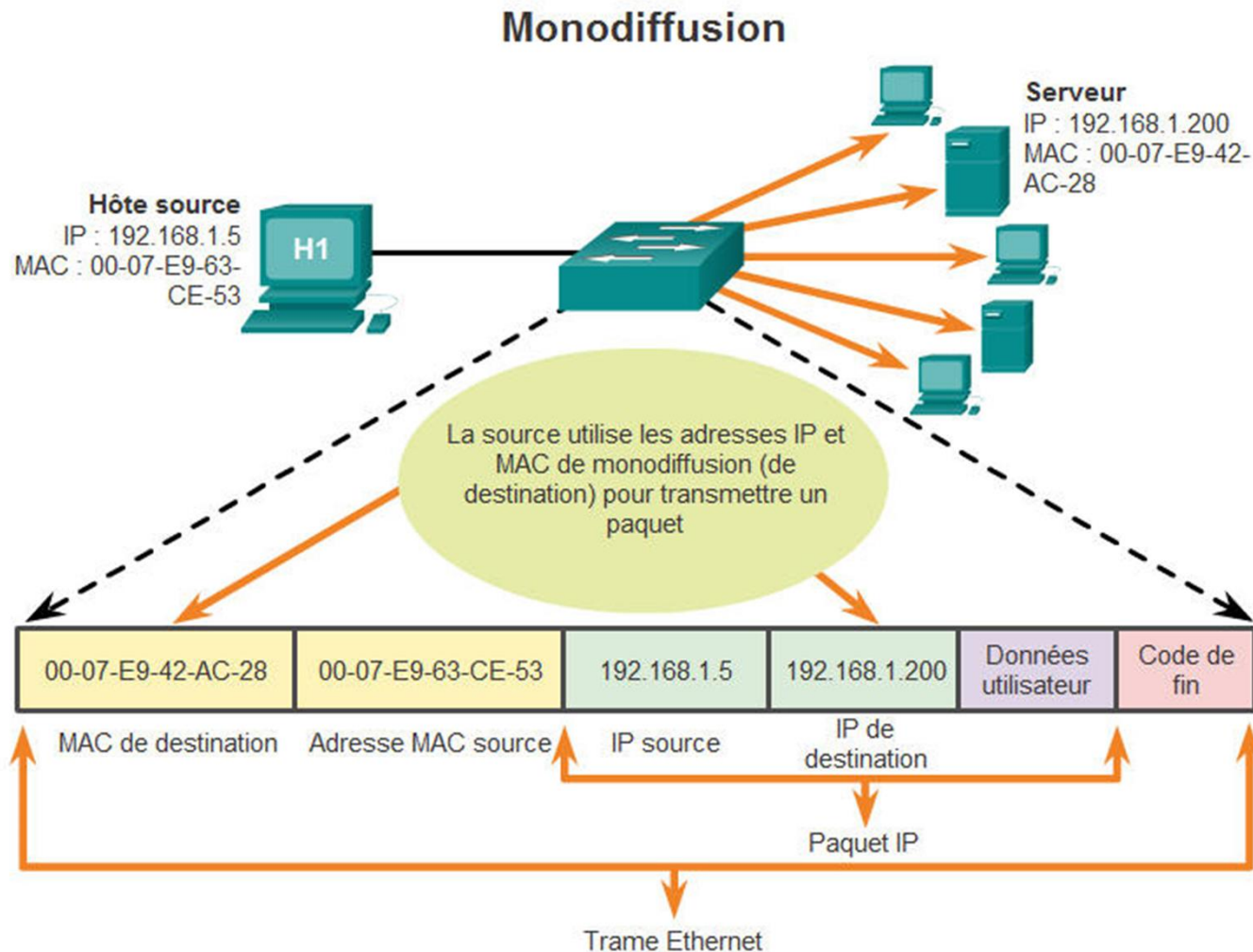
```
C:\>ipconfig/all
```

```
Ethernet adapter Local Area Connection:
```

```
Connection-specific DNS Suffix  . : example.com
Description . . . . . : Intel(R) Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-21-CC-BA-44-C4
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.67 (Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Monday, November 26, 2012 12:14:48 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, December 01, 2012 12:15:02 AM
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.254
```

Les adresses MAC Ethernet

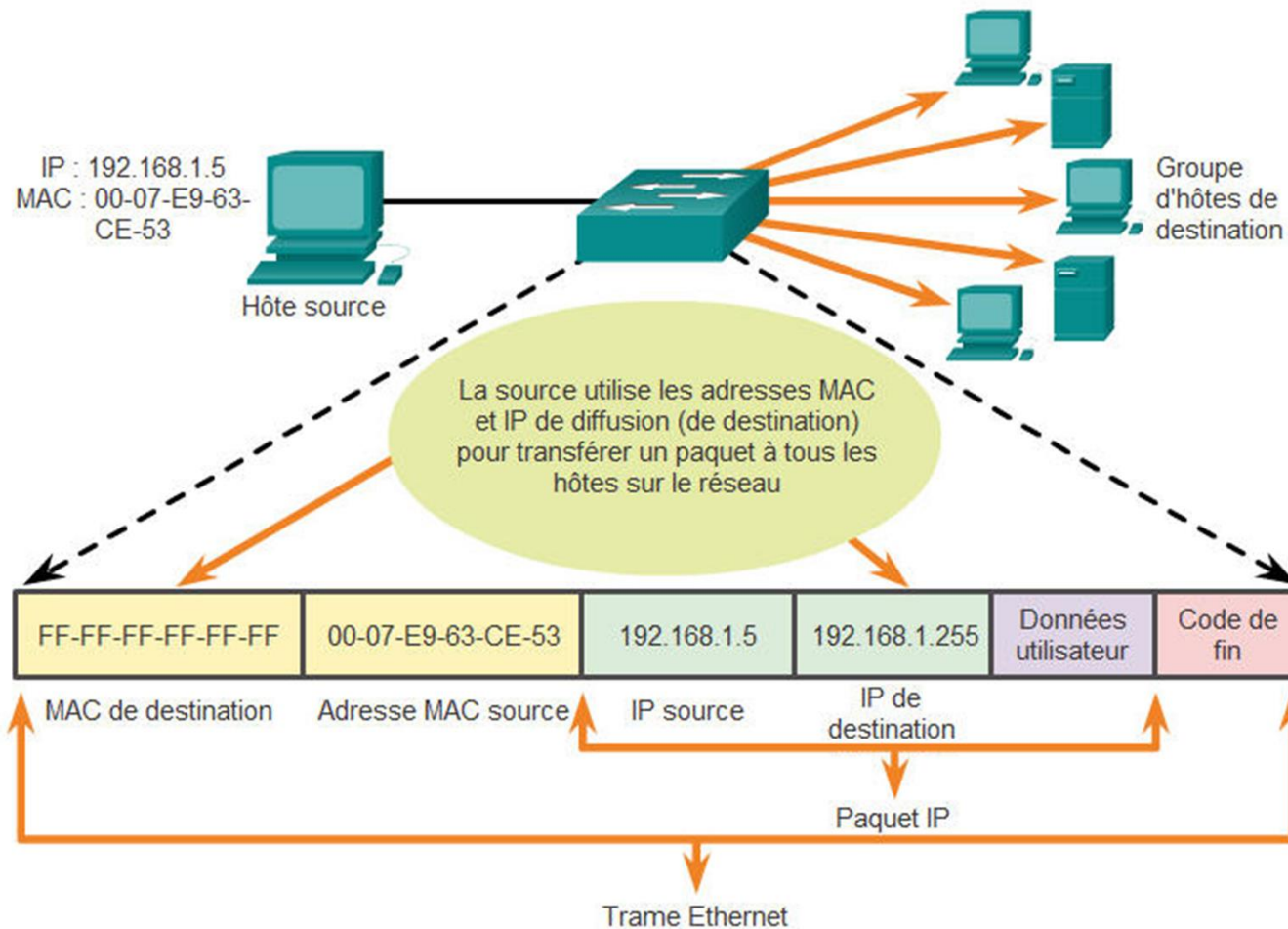
Adresse MAC de monodiffusion



Les adresses MAC Ethernet

Adresse MAC de diffusion

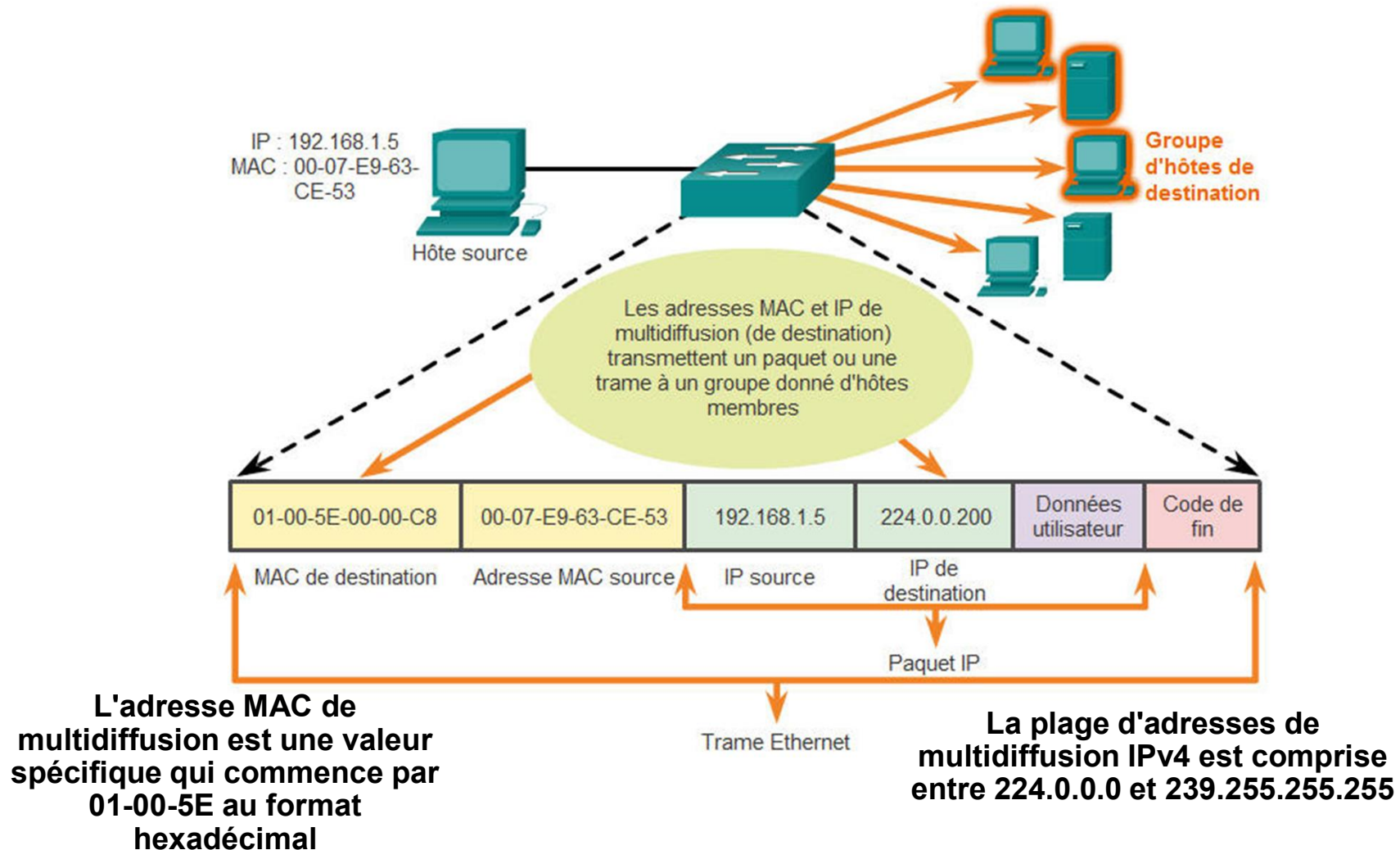
Diffusion



Les adresses MAC Ethernet

Adresse MAC de multidiffusion

Multidiffusion



Traitement des trames

- Message transféré à un réseau Ethernet : informations d'en-tête jointes au paquet, adresses MAC source et de destination
- Chaque carte réseau observe ces informations pour déterminer si l'adresse MAC de destination fournie dans la trame correspond à l'adresse MAC physique du périphérique stockée dans la mémoire vive (RAM)
- Si elle ne correspond pas, le périphérique rejette la trame
- Si elle correspond, la carte réseau transmet la trame aux couches supérieures OSI, et la désencapsulation est effectuée

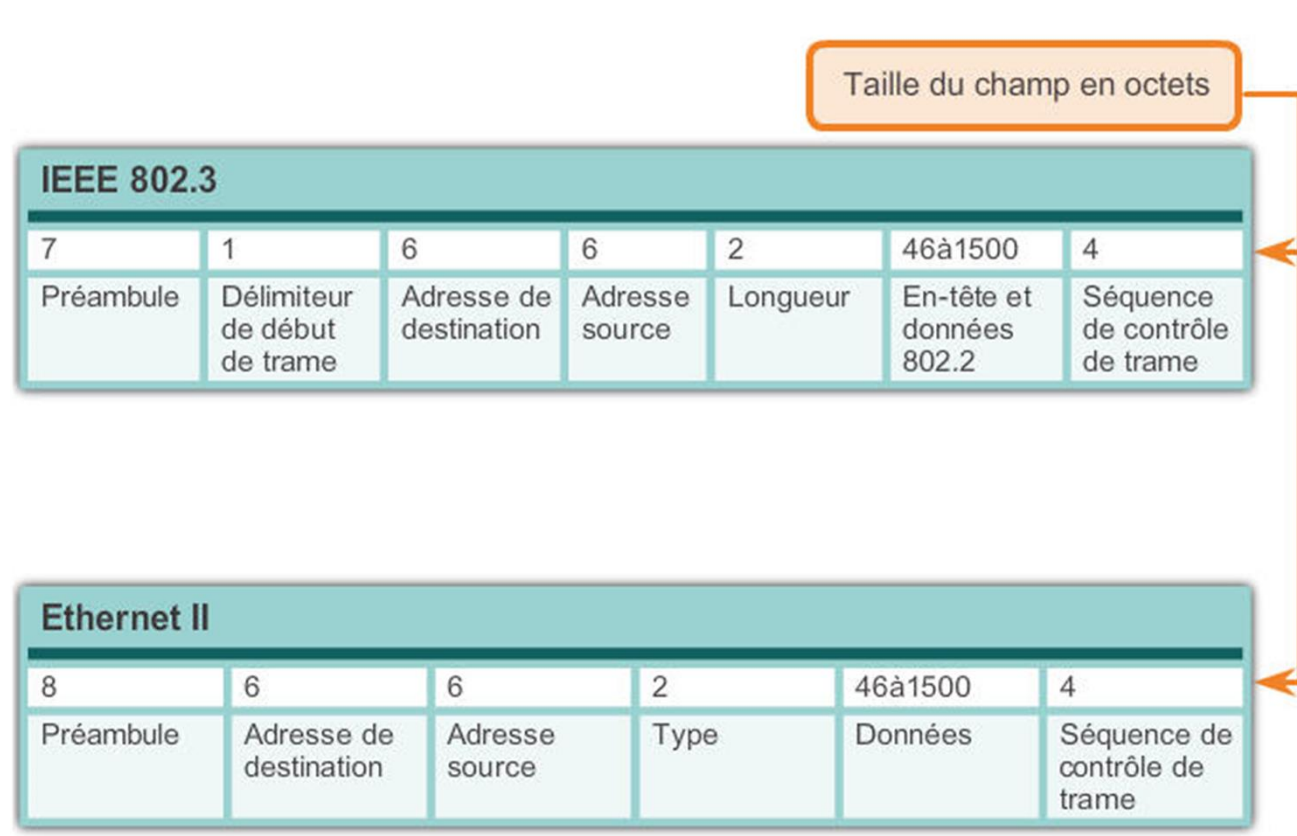
Evolution de l'Ethernet

Trame Ethernet

- Les versions précédentes d'Ethernet étaient relativement lentes, de l'ordre de 10 Mbit/s, et ils offrent désormais au moins 10 gigabits par seconde
- Au niveau de la couche liaison de données, la trame a la même structure indépendamment de la vitesse
- Dans une trame Ethernet, un en-tête et un code de fin sont ajoutés autour de l'unité de données de protocole de couche 3 pour encapsuler le message envoyé
- Les normes Ethernet II et IEEE 802.3 définissent une taille de trame minimale de 64 octets et maximale de 1 518 octets
- Une trame faisant moins de 64 octets est considérée comme « fragment de collision » ou « trame incomplète »
- Si la trame transmise est plus petite ou plus grande que les limites minimale et maximale, le périphérique récepteur l'ignore

Evolution de l'Ethernet

Trame Ethernet



Ethernet II est le format de trame Ethernet utilisé par les réseaux TCP/IP.

Initiation à la trame Ethernet

Champs Préambule et Délimiteur de début de trame

Utilisés pour la synchronisation entre les périphériques d'envoi et de réception

Champ Longueur

Définit la longueur exacte du champ de données de la trame (valeur ≤ 1500) /

Champ Type (trame Ethernet II) décrit le protocole encapsulé (valeur ≥ 1536)

Champs de données et remplissage

Contiennent les données encapsulées provenant d'une couche supérieure (un paquet IPv4 par exemple)

Champ Séquence de contrôle de trame

Utilisé pour détecter les erreurs d'une trame grâce à un contrôle par redondance cyclique (4 octets) ; si les calculs donnent les mêmes résultats à la source et au niveau du destinataire, c'est qu'aucune erreur n'est survenue.

Technologies Ethernet

- 10 base 5
 - Ethernet 10Mbps sur câble coaxial épais (thick Ethernet)
 - Topologie en bus
 - Longueur maximale d'un segment (500m)
 - 100 stations maximum avec espacement minimum de 2.5 m par segment
 - Transmission en mode half duplex
- 10 base 2
 - Ethernet 10Mbps sur câble coaxial fin (thin Ethernet), connecteur BNC
 - Topologie en bus
 - Longueur maximale d'un segment (185m)
 - 30 stations maximum avec espacement minimum de 0.5 m par segment
 - Transmission en mode half duplex

Technologies Ethernet

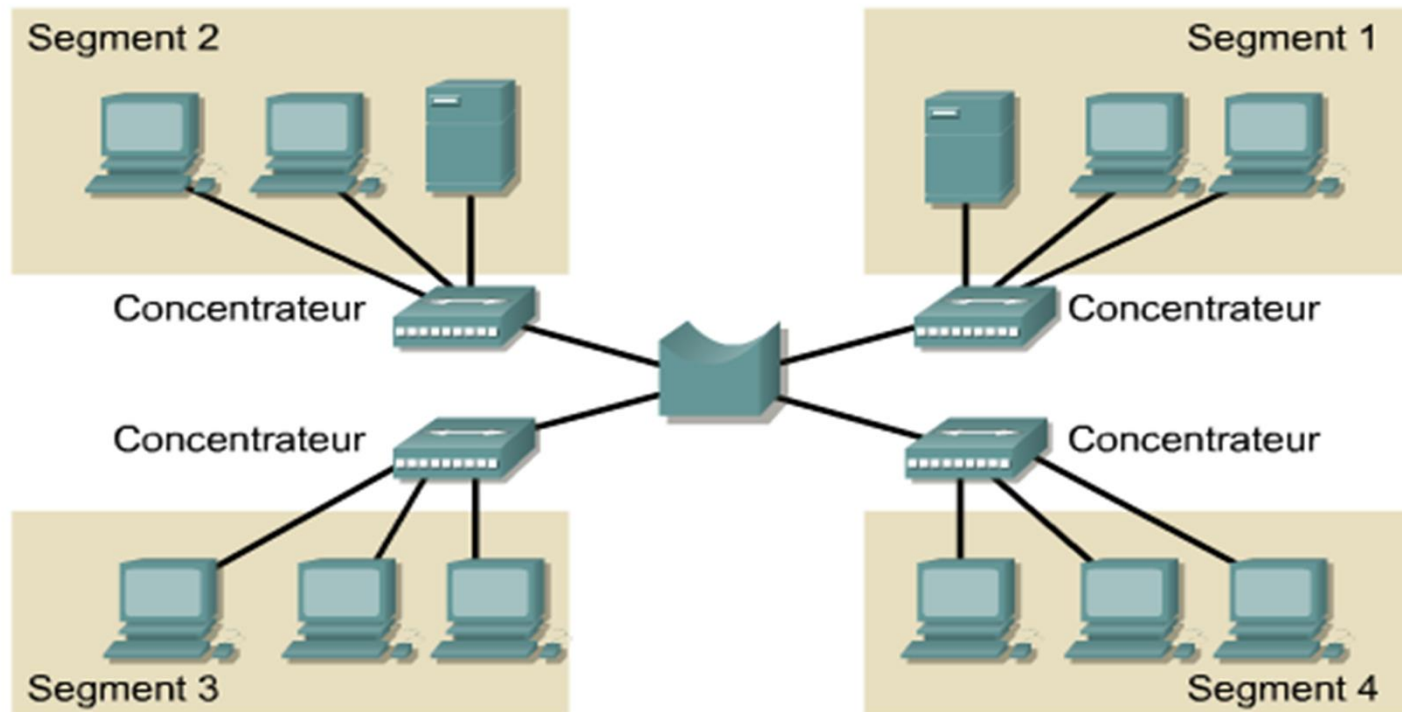
- 10 base T
 - Ethernet 10Mbps sur câble UTP-RJ45
 - Topologie en étoile autour d'un concentrateur (hub)
 - Utilisation de câble UTP droit pour relier une station à un concentrateur (hub)
 - Longueur maximale du câble entre station et hub est de 100m
 - Transmission en mode half duplex
- Utilisation de répéteurs pour relier plusieurs segments entre eux
 - Équipement de couche 1
 - Reçoit, amplifie et retransmet les signaux.
 - Permet d'augmenter la distance entre stations
 - Permet d'augmenter le nombre de stations raccordés
 - 5 segments maximum sont reliés entre eux via 4 répéteurs
 - L'ensemble forme un seul domaine de collision

Ethernet 802.3

- ✓ La Performance d'un médium Ethernet/802.3 est affectée par les facteurs suivants:
 - La nature de diffusion de Ethernet.
 - La méthode d'accès (CSMA/CD) permet une seule machine à émettre à la fois.
 - Les applications Multimédia avec une demande importante de bande passante telle que la vidéo et Internet.
 - La latence de certains équipements ajoutés dans le réseau tels que les répéteurs.
 - la distance augmentée en utilisant des répéteurs.

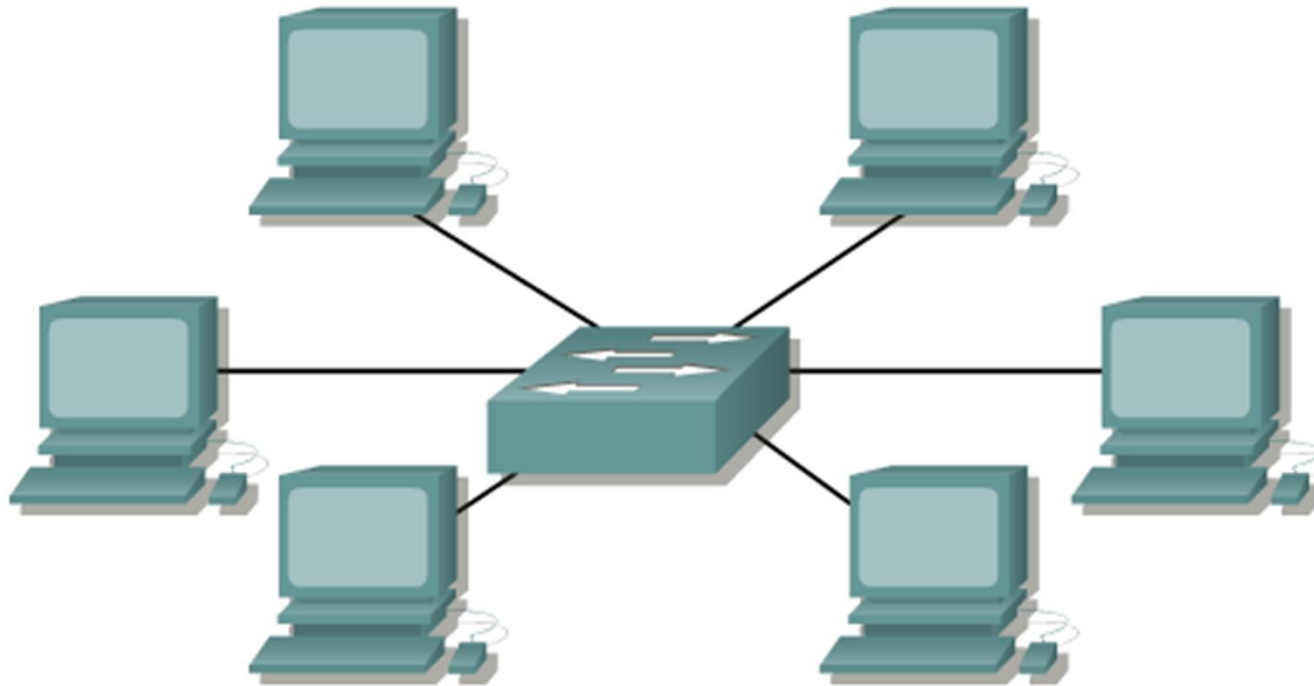
Les commutateurs LAN

Segmentation LAN



- La segmentation permet d'avoir moins d'utilisateurs par segment
- Le pont stocke et achemine les trames en fonction des adresses de couche 2.
- Indépendant du protocole de couche 3
- Augmentation de la latence sur le réseau

Microsegmentation LAN avec commutateurs



- Élimination de l'effet des collisions grâce à la microsegmentation
- Latence faible et hauts débits d'acheminement des trames au niveau de chaque port d'interface
- Compatible avec le câblage et les cartes réseau conformes à la norme 802.3 (CSMA/CD)

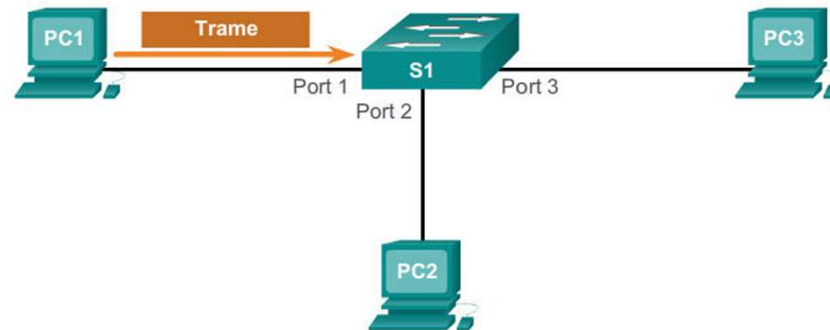
Principes fondamentaux des ports de commutateur

Les commutateurs LAN de couche 2

- Connectent les périphériques finaux à un équipement intermédiaire central sur la plupart des réseaux Ethernet
- Effectuent la commutation et le filtrage en s'appuyant uniquement sur l'adresse MAC
- Créent une table d'adresses MAC qu'ils utilisent pour prendre les décisions relatives à la transmission
- Segmente le réseau (un domaine de collision par port)

La commutation

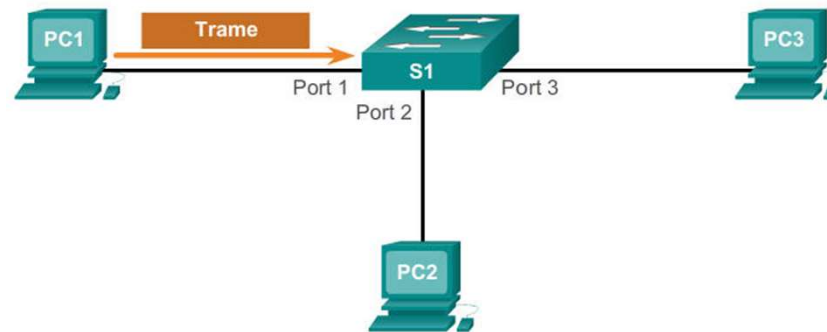
Table d'adresses MAC du commutateur



1. Le commutateur reçoit une trame de diffusion du PC 1 sur le port 1.
2. Le commutateur ajoute l'adresse MAC source et le port de commutateur ayant reçu la trame dans la table d'adresses.
3. L'adresse de destination étant une diffusion, le commutateur envoie la trame sur tous les ports, sauf celui sur lequel il l'a reçue.
4. Le périphérique de destination réagit à la diffusion en envoyant une trame de monodiffusion au PC 1.

La commutation

Table d'adresses MAC du commutateur



5. Le commutateur enregistre l'adresse MAC source du PC 2 et le numéro de port du commutateur ayant reçu la trame dans la table d'adresses. L'adresse de destination de la trame et le port qui lui est associé se trouvent dans la table d'adresses MAC.
6. Le commutateur peut alors transmettre les trames entre les périphériques source et de destination sans les diffuser partout, puisqu'il dispose des entrées qui identifient les ports associés dans la table d'adresses .

La commutation

Méthodes de transmission de trames sur les commutateurs Cisco

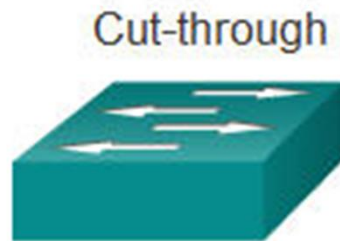
Store and Forward



Un commutateur store-and-forward reçoit la trame en entier et calcule le CRC. Si le CRC est valide, le commutateur recherche l'adresse de destination qui détermine l'interface de sortie. La trame est ensuite acheminée par le port approprié.

La commutation

Commutation cut-through



Un commutateur cut-through achemine la trame avant qu'elle ne soit entièrement reçue. Au minimum, l'adresse de destination de la trame doit être lue avant que celle-ci ne soit retransmise.

Deux variantes :

Commutation Fast-Forward :

- Avec le temps de latence le plus faible, transmet un paquet immédiatement après la lecture de l'adresse de destination – commutation cut-through classique

Commutation Fragment-free :

- Le commutateur stocke les 64 premiers octets de la trame avant la transmission, la plupart des erreurs réseau et des collisions se produisant dans ces 64 premiers octets

La commutation

Mise en mémoire tampon sur les commutateurs

Mémoire axée sur les ports	Dans le cas de la mise en mémoire tampon axée sur les ports, les trames sont stockées dans des files d'attente liées à des ports entrants et sortants.
Mémoire partagée	La mise en mémoire tampon partagée stocke toutes les trames dans une mémoire tampon commune à tous les ports du commutateur.

Choix de commutateur

configurations fixes et modulaires

Les différents types de commutateurs



Commutateurs à configuration fixe

Les fonctions et les options sont limitées à celles fournies à l'origine avec le commutateur.



Commutateurs à configuration modulaire

Le châssis accepte les cartes contenant les ports.



Commutateurs empilables

Les commutateurs empilables, connectés à l'aide d'un câble spécial, fonctionnent comme un seul commutateur de grande taille.